

Dynamik mariner und terrestrischer Eisschilde unter transientem ENSO-Forcing: Eine Analyse über das Konzept des Critical Slowing Down und Implikationen für Schwellenfeld-Modelle

Die Stabilität der planetaren Eisschilde, insbesondere des Grönländischen Eisschildes (GrIS) und des Westantarktischen Eisschildes (WAIS), repräsentiert eine der kritischsten Unsicherheiten in der Projektion des zukünftigen Erdsystems und des globalen Meeresspiegelanstiegs. Unter dem anhaltenden anthropogenen Strahlungsantrieb zeigen diese kryosphärischen Subsysteme zunehmend nichtlineares Verhalten, das stark auf die Annäherung an kritische Schwellenwerte (Tipping Points) hindeutet¹. Ein zentrales, jedoch in globalen Zirkulationsmodellen (GCMs) oft nur unzureichend abgebildetes Element dieser Dynamik ist die komplexe Interaktion zwischen der graduellen, deterministischen klimatischen Basisverschiebung und der hochfrequenten, stochastischen Forcierung durch interne Klimavariabilität, welche primär durch die El-Niño-Southern-Oscillation (ENSO) gesteuert wird⁵.

Diese tiefgehende Abhandlung analysiert die systemische Kopplung zwischen anthropogen destabilisierten Eisschilden und den transienten Wärmeeinträgen durch ENSO-Ereignisse. Die theoretische Fundierung bildet dabei das physikalisch-mathematische Konzept des "Critical Slowing Down" (CSD), welches den Resilienzverlust komplexer dynamischer Systeme im Vorfeld von Bifurkationen beschreibt¹. Ziel dieses Berichts ist es, die regionalen atmosphärischen und ozeanischen Pfade, die emergenten globalen Konsequenzen wie die Wechselwirkung mit der thermohalinen Zirkulation und die fundamentalen physikalischen Mechanismen derart zu synthetisieren, dass sie mathematisch-konzeptionell in ein stochastisches Schwellenfeld-Modell überführt werden können.

1. Der "Flache Mulde"-Mechanismus (Basiszustand vs. Stoß)

Das Verhalten der polaren Eisschilde lässt sich im Rahmen der Theorie dynamischer Systeme als Zustand in einer mehrdimensionalen Potenziallandschaft beschreiben⁸. Im ungestörten holozänen Basiszustand befanden sich sowohl das GrIS als auch das WAIS in tiefen, stabilen Potenzialmulden. Diese Stabilität wurde durch starke negative (dämpfende) Rückkopplungen, wie etwa isostatische Bodenhebungsprozesse und die thermale Trägheit massiver Eiskörper, gegenüber transienten Störungen gepuffert³. Ein natürliches Klimaphänomen wie ENSO stellte in diesem Paradigma lediglich eine marginale Störung dar, nach der das System aufgrund hoher

linearer Stabilitätsraten rasch in sein Gleichgewicht zurückkehrte.

Thermodynamische Modifikation der Potenziallandschaft

Die anthropogene Erwärmung wirkt in diesem System als langsamer Kontrollparameter

(Drift-Parameter μ), der die Geometrie dieser Potenziallandschaft fundamental deformiert. Für das Grönländische Eisschild wird diese Deformation primär durch die positive Schmelz-Höhen-Rückkopplung (Melt-Elevation Feedback, MEF) und die Schmelz-Albedo-Rückkopplung angetrieben¹. Durch den initialen atmosphärisch induzierten Massenverlust sinkt die Oberfläche des Eisschildes sukzessive in wärmere, tiefer gelegene troposphärische Schichten ab. Die Exposition gegenüber diesen wärmeren Luftmassen akzeleriert den Schmelzprozess weiter, was eine sich selbst verstärkende Schleife auslöst. Mathematisch reduziert sich durch diesen deterministischen Antrieb die Krümmung der lokalen Potenzialmulde – das System verliert massiv an linearer Stabilität⁹.

Für das Westantarktische Eisschild resultiert die Abflachung der Potenzialmulde aus einem anderen, primär glaziologisch-ozeanischen Mechanismus: der marinen Eisschildinstabilität (Marine Ice Sheet Instability, MISI)². Da weite Teile des WAIS auf einem retrograden, also landeinwärts abfallenden Felsbett unterhalb des Meeresspiegels ruhen, führt ein anfänglicher, durch Ozeanerwärmung bedingter Rückzug der Aufsetzlinie (Grounding Line) in tiefere Gewässer zu einer Zunahme der Eisdicke an der neuen Aufsetzlinie². Nach den Prinzipien der Glaziologie erhöht dies den Eisabfluss in den Ozean, was den Rückzug weiter beschleunigt. Numerische Modellierungen identifizieren hierbei mindestens drei distinkte Kippunkte (Saddle-Node-Bifurkationen), von denen der finale strukturelle Kollaps des Pine-Island-Gletschers ab einer anhaltenden Ozeanerwärmung von etwa 1,2 °C ausgelöst wird¹².

ENSO als stochastisches Forcing (Stochastic Shock)

In einem System mit einer tiefen Potenzialmulde werden externe stochastische Fluktuationen rasch dissipiert. In der durch die anthropogene Erwärmung abgeflachten Mulde verändert sich jedoch die strukturelle Rolle der internen Klimavariabilität. Starke El-Niño-Ereignisse wirken nun als ausgeprägte thermodynamische und dynamische Stöße (Stochastic Forcing). Es ist physikalisch und konzeptionell essenziell zu differenzieren: Ein El-Niño-Ereignis ist nicht die primäre Ursache für die strukturelle Destabilisierung der Eisschilde. Vielmehr fungiert ENSO als transienter Trigger, der ein Phänomen induziert, das in der Fachliteratur als "Noise-Induced Tipping" bezeichnet wird¹⁵.

Der "Flache Mulde"-Mechanismus impliziert, dass die Rückstellkräfte (Resilienz) des Systems nach einem thermodynamischen Stoß massiv geschwächt sind⁷. Der transiente Wärmeeintrag

eines extremen El Niño verlagert den Systemzustand $x(t)$ so weit in Richtung des instabilen Sattelpunktes (Edge State), dass die stochastische Varianz ausreicht, um die schrumpfende "Basin of Attraction" (den Einzugsbereich des Attraktors) zu verlassen, bevor der langsame Erwärmungs-Parameter den Bifurkationspunkt deterministisch erreicht hat⁸. ENSO drängt das

System somit vorzeitig über die kritische Schwelle Θ , was die Vorhersagbarkeit von Kipppunkten allein auf Basis deterministischer Modelle erheblich erschwert.

2. Critical Slowing Down (CSD) & Erholungszeiten

Der Verlust der linearen Stabilität bei Annäherung an einen Kipppunkt manifestiert sich phänomenologisch als Critical Slowing Down¹. Die Erholungszeit (Recovery Time) nach einer Perturbation strebt gegen unendlich, da der reelle Teil des dominanten Eigenwerts der linearisierten Systemdynamik (ein Maß für die Dämpfungsrate) gegen null konvergiert⁸.

Statistische und physikalische Manifestation des CSD

Empirische Beobachtungsdaten und komplexe Modellierungen belegen, dass sich dieses Critical Slowing Down statistisch durch spezifische Frühwarnsignale (Early Warning Signals, EWS) auszeichnet¹. Hierbei zeigen sich primär eine Zunahme der Varianz sowie eine ansteigende Lag-1-Autokorrelation (AC1) innerhalb der Fluktuationen der Eisschild-Zeitreihen¹. Die physikalische Entsprechung dieser statistischen Frühwarnsignale ist eine unmittelbar messbare Zunahme der Trägheit des Systems².

Für das Grönländische Eisschild bedeutet CSD, dass die thermodynamischen Nachwirkungen eines starken El Niño (wie etwa die extremen Schmelzereignisse der Jahre 2012 und 2019, welche mit blockierenden Wetterlagen einhergingen) wesentlich länger im System verweilen²¹. Wenn die Schmelzsaison durch ENSO amplitudenmodulierte atmosphärische Hitzewellen verlängert wird, sättigen sich die Firn-Aquifere (poröse Schneeschichten nahe der Oberfläche) überproportional schnell mit Schmelzwasser²¹. In den Folgejahren reicht die winterliche Kälte nicht mehr aus, um dieses Wasser vollständig durchzufrieren. Folglich nimmt das Porenvolumen und damit die Pufferkapazität des Eisschildes gegenüber zukünftigen Schmelzereignissen dramatisch ab²¹. Gleichzeitig sorgt die Albedo-Reduktion, verursacht durch die Freilegung dunkleren, älteren Eises sowie durch verstärktes mikrobiologisches Wachstum auf den feuchten Oberflächen, für eine Persistenz der erhöhten Strahlungsabsorption³. Die Energiebilanz bleibt positiv, lange nachdem der eigentliche atmosphärische ENSO-Impuls abgeklungen ist. Aus der Perspektive der Systemdynamik

verhält sich die Varianz der Höhenfluktuationen Δh umgekehrt proportional zur

Dämpfungsrate θ ; bei Annäherung an den Kipppunkt durch die

Schmelz-Höhen-Rückkopplung fällt θ sukzessive ab, und die Varianz divergiert¹.

Verzögerte Erholungszeiten und ozeanisches Gedächtnis

In der Westantarktis ist die Erholungszeit nach einem ENSO-Signal fundamental an die ozeanische Verweilzeit (den sogenannten Memory-Effekt) von Wärmeanomalien gebunden²⁶. Ozeanographische Messreihen belegen, dass modifiziertes Zirkumpolares Tiefenwasser (mCDW), welches während El-Niño-Phasen verstärkt auf den antarktischen Kontinentalschelf

gepumpt wird, oft über mehrere Jahre in den Kavernen unter den Schelfeisen verbleibt²⁸. Die komplexe Bathymetrie mit ihren tiefen, glazial erodierten Trögen bildet natürliche Barrieren, die den raschen Austausch von Wassermassen verhindern.

Die empirische Messung von Rückkehrzeiten zeigt, dass sich die ozeanischen Temperaturanomalien in den Schelfeis-Kavernen des Amundsenmeeres in den letzten Dekaden einer Sättigung nähern¹³. Während Mitte des 20. Jahrhunderts – etwa nach dem historischen El-Niño-Ereignis von 1940 bis 1942, welches als initialer Trigger für den heutigen Rückzug diskutiert wird – ein Wärmepuls durch anschließende La-Niña-Phasen und stärkere katabatische Winde noch teilweise vom Kontinentalschelf gespült werden konnte, zeigt das System nun eine deutliche Hysterese³¹. Ozeanographische Langzeitbeobachtungen (2007-2018) im Dotson-Getz-Trog belegen hochgradig persistente Volumina von mCDW, die sich zwischen 8.000 km³ (2007) und 7.300 km³ (2018) einpendeln³⁰. Die immense thermische Trägheit dieses ozeanischen Forcings bewirkt, dass der basale Schmelzprozess selbst in den neutralen oder kalten Phasen der ENSO-Zyklen auf einem unnatürlich hohen Niveau verbleibt⁵. Das "Gedächtnis" des Ozeans verhindert somit eine echte Erholung der Eisdynamik.

3. Regionale Pfade und Mechanismen (Grönland vs. Westantarktis)

Die systemische Kopplung zwischen der ENSO-Variabilität im äquatorialen Pazifik und den polaren Eisschilden verläuft über weitreichende atmosphärische und ozeanische Telekonnektionen. Diese nutzen in der Nord- und Südhemisphäre grundlegend unterschiedliche physikalische Pfade, weisen jedoch vergleichbar destruktive Auswirkungen auf die Massenbilanz auf.

Grönland: Telekonnektionen, Jetstream und atmosphärisches Blocking

Obwohl das Grönländische Eisschild tausende Kilometer vom pazifischen Ursprung der El-Niño-Ereignisse entfernt ist, existiert eine robuste Telekonnektion. Positive tropische Meeresoberflächentemperatur-Anomalien (SST-Anomalien) modifizieren die tiefenkonvektive Aktivität im Äquatorialraum radikal⁶. Dies initiiert gewaltige stationäre Rossby-Wellen (Planetare Wellen) im oberen Jetstream, die sich extratropisch und bis in die Arktis fortpflanzen⁶. Diese ausgeprägten Wellenmuster begünstigen die Ausbildung anhaltender Antizyklen (Hochdruckgebiete) über Grönland, ein Strömungsphänomen, das glaziologisch und meteorologisch als "Greenland Blocking" quantifiziert wird und über den Greenland Blocking Index (GBI) messbar ist³⁴. Studien zeigen, dass ein signifikanter Anteil der rezenten Beschleunigung der grönländischen Eisschmelze direkt auf diese windgetriebenen Zirkulationsänderungen zurückzuführen ist³⁷. Die Folgen für den Oberflächenmassenbilanz-Verlust (Surface Mass Balance, SMB) manifestieren sich durch drei synergistische Mechanismen:

1. **Adiabatische Erwärmung:** Die massiv absteigenden Luftmassen in den blockierenden

Omega-Hochdruckgebieten komprimieren sich in den unteren troposphärischen Schichten und erwärmen sich dabei adiabatisch³⁷. Dies führt zu einer starken, vertikal ungleichmäßigen positiven Temperaturanomalie direkt über der hochgelegenen Eisoberfläche, welche das Schmelzen forciert³⁷.

2. **Strahlungsbilanz und Insolation:** Die durch das langlebige Hochdruckgebiet induzierte Wolkenlosigkeit erhöht die einfallende kurzwellige Sonneneinstrahlung (Shortwave Radiation) extrem²². Dies treibt die Schmelz-Albedo-Rückkopplung an, da der schmelzende Schnee dunkleres, blankes Eis freilegt, was die Absorption weiterer Strahlung exponentiell steigert³.
3. **Advektion von feuchtwarmer Luft:** An der stark ausgeprägten Westflanke der blockierenden Antizyklone werden feuchtwarme Luftmassen aus dem südlichen Atlantik weit nach Norden über das Eisschild transportiert. Dies maximiert den langwelligen (Infrarot-) Strahlungstransfer zum Eis, da der erhöhte atmosphärische Wasserdampfgehalt als lokaler Treibhauseffekt wirkt²².

Modellierungen zeigen, dass, hätte die Sequenz von blockierenden Wetterlagen der Jahre 2000 bis 2019 unter vorindustriellen thermodynamischen Hintergrundbedingungen stattgefunden, der anomale Oberflächenmassenverlust des Eisschilds um über 62 % geringer ausgefallen wäre³⁹. Dies unterstreicht die verheerende Symbiose aus einem erhöhten klimatischen Basiszustand (Flache Mulde) und dem blockierenden ENSO-Forcing.

Region	Primärer ENSO-Kopplungsmechanismus	Resultierender lokaler Antrieb	Thermodynamische / Glaziologische Konsequenz
Grönland	Telekonnektion via Rossby-Wellen; Modifikation des Jetstreams	Greenland Blocking (GBI); Omega-Wetterlagen; Meridionaler Feuchtetransport	Adiabatische Erwärmung; Massive Zunahme an kurz- und langwelliger Einstrahlung; SMB-Verlust ²²
Westantarktis	Atmosphärische Brücke in den Südpazifik; Abschwächung des Amundsen Sea Lows (ASL)	Reduktion katabatischer Ostwinde; Zunahme von Nordwest-Winden am Shelf Break	Ekman-Upwelling; Intrusion von Zirkumpolarem Tiefenwasser (CDW) in Schelfeiskavernen ³⁰

Westantarktis: Windfelder und das Einströmen von Zirkumpolarem

Tiefenwasser (CDW)

In der Westantarktis wird die Kopplung an ENSO primär über den ozeanischen Antrieb und regionale Windfelder realisiert. Das dynamische Herzstück dieser Region ist das Amundsen Sea Low (ASL) – ein quasi-stationäres, extrem variables Tiefdruckgebiet vor der Küste der Antarktischen Halbinsel und des Marie-Byrd-Landes⁵.

Während eines starken El-Niño-Ereignisses erzeugt die tropisch-antarktische atmosphärische Brücke eine Anomalie, die das ASL messbar abschwächt (der zentrale Luftdruck steigt)⁴¹. Diese Druckanomalie modifiziert das vorherrschende lokale Windfeld radikal: Die normalerweise parallel zur Küste ostwärts gerichteten katabatischen Winde schwächen sich ab oder drehen vollständig auf nordwestliche Richtungen³⁰.

Dieses veränderte Windregime über der Kante des Kontinentalschelfs (Shelf Break) initiiert ein starkes ozeanisches Ekman-Pumping²⁹. Die Windschubspannung hebt warmes, salzreiches Zirkumpolares Tiefenwasser (Circumpolar Deep Water, CDW), welches regulär im Antarktischen Zirkumpolarstrom (ACC) jenseits des Schelfs in Tiefen von 500 bis 1.000 Metern zirkuliert, über den Schelfrand²⁹. Von dort strömt das dichte Wasser durch tiefe, glazial in den Meeresboden gefräste Tröge direkt in die Kavernen unter die gigantischen Schelfeise von Pine Island, Thwaites, Dotson und Getz³⁰.

Dieses einströmende CDW weist Temperaturen auf, die mit bis zu 3,8 °C eklatant über dem lokalen, druckabhängigen Gefrierpunkt des Meerwassers liegen⁴⁰. Die thermische Energie induziert ein massives basales Schmelzen der Unterseite der Schelfeise. Da die Ausdünnung der Schelfeise deren fundamentale Rückhalterkraft (Buttressing) auf die direkt dahinterliegenden, auf Fels ruhenden Inlandsgletscher verringert, beschleunigt sich in der Folge der Eisfluss in den Ozean erheblich³.

Zusätzlich offenbart sich hierbei ein paradoxes Phänomen, das satellitengestützt nachgewiesen wurde: Während intensiver El-Niño-Jahre erhöht sich die absolute topografische Höhe der Schelfeise oft, obwohl ihre Netto-Masse gleichzeitig sinkt⁵. Dies liegt an den unterschiedlichen Dichten: Der ENSO-getriebene Niederschlag deponiert gewaltige Mengen an weichem, wenig dichtem Schnee (ca. 495 kg/m³) auf der Oberfläche, während an der Basis massives, hochverdichtetes Eis (ca. 917 kg/m³) durch das CDW unwiederbringlich weggeschmolzen wird⁵. Der scheinbare Höhengewinn verschleiert somit den katastrophalen Massenverlust des Systems.

4. Emergente Systemkonsequenzen und irreversible Trajektorien

Die Überlagerung eines durch den Klimawandel graduell ansteigenden thermodynamischen Basiszustands und den extrem elongierten Erholungszeiten nach ENSO-Stößen erzeugt emergente Risiken für das gesamte Erdsystem, die weit über regionale Massenverluste hinausgehen und interhemisphärische Kaskadeneffekte auslösen.

Strukturell verkürzte Erholungsfenster und die Hysterese der

Eisschilde

In einem linear reagierenden, ungestörten klimatischen System böten La-Niña-Phasen dem Kryosphärensystem Phasen der dringend benötigten Erholung. Für Grönland bedeuten diese typischerweise kühlere Sommer und vermehrt stabilisierenden Schneefall; für die Westantarktis resultieren sie in einem tieferen ASL, was wiederum stärkere östliche Küstenwinde, ein reduziertes Ekman-Upwelling und folglich ein Ausbleiben warmer CDW-Intrusionen zur Folge hat⁴¹.

Aufgrund der abgeflachten Potenzialmulde und des damit einhergehenden Critical Slowing Down reicht diese zyklische Zeitspanne jedoch nicht mehr aus, um das System zu stabilisieren. Da sich die Eisschilde infolge der reduzierten Resilienz extrem verlangsamt erholen (was sich

mathematisch in einer gegen unendlich strebenden Relaxationszeit τ_R ausdrückt) und klimatische Studien darauf hinweisen, dass die Frequenz extremer ENSO-Events zunehmen könnte, werden die jährlichen und dekadischen Erholungsfenster (Recovery Windows) strukturell zu kurz⁸.

Das System akkumuliert den Schaden und kehrt vor dem nächsten Störungsereignis nicht mehr in seinen Ausgangszustand zurück. Dies induziert einen ausgeprägten Hysterese-Effekt: Das Grönländische Eisschild sinkt durch den MEF-Mechanismus dauerhaft in tiefere, wärmere Luftschichten ab, wo ein Wiederaufbau selbst bei vorindustriellen Temperaturen tausende Jahre dauern würde³. In der Westantarktis ziehen sich die Grounding Lines hinter subglaziale Schwellen (Sills) auf das retrograde Bett zurück². Ein erneutes Vorrücken des Eises wird dort physikalisch unmöglich, selbst wenn sich die Ozeantemperaturen durch eine anhaltende La Niña oder Geoengineering-Maßnahmen wieder signifikant abkühlen sollten².

Destabilisierung der AMOC und die interhemisphärische Bipolare Wippe

Der massive Süßwasserpuls (Freshwater Pulse) infolge des kombiniert anthropogen und ENSO-getriebenen Massenverlusts des GrIS stellt eine der größten akuten Bedrohungen für die Atlantische Meridionale Umwälzzirkulation (AMOC) dar¹. Die AMOC transportiert gigantische 17 Millionen Kubikmeter Wasser pro Sekunde nordwärts und verlagert dabei rund 1,2 Petawatt (PW) an thermischer Energie⁵⁰. Das zusätzliche, dichte- und salzreduzierende grönländische Schmelzwasser stratifiziert die oberen Wasserschichten in den kritischen Tiefenwasserbildungsgebieten des subpolaren Nordatlantiks (insbesondere der Labrador- und Irmingersee). Dadurch werden die thermohaline Konvektion und das tiefe Absinken (Deep Water Formation) massiv gedrosselt⁵¹. Numerische Modelle zeigen, dass bereits ein Süßwassereintrag von etwa 3.000 Gigatonnen pro Jahr (entsprechend ~0,1 Sverdrup) ausreicht, um die AMOC um bis zu 10 Sv abzuschwächen⁵³.

Ein resultierender Slowdown oder gar struktureller Kollaps der AMOC induziert tiefgreifende telekonnektive Feedback-Kaskaden über den gesamten globalen Ozean. Hier greift der paläoklimatologisch gut belegte Mechanismus der bipolaren Wippe (Bipolar Seesaw)⁵⁴. Ein

AMOC-Slowdown reduziert den nordwärts gerichteten interhemisphärischen Wärmetransport drastisch. Die thermische Energie staut sich folglich im Südatlantik und propagiert in das Südpolarmeer⁵⁴. Obwohl Modelle darauf hinweisen, dass dieser Wärmeakkumulationsprozess im tieferen Ozean zeitverzögert auftritt, erhöht er langfristig und unweigerlich die Hintergrundtemperatur des Zirkumpolaren Tiefenwassers (CDW)⁵⁴. Eine initial von Grönland und atmosphärischen Blockierungen induzierte AMOC-Verlangsamung feuert somit über die thermische Rückkopplung des Südpolarmeers das basale Schmelzen des WAIS weiter an, was den globalen Kippmechanismus perfektioniert⁵⁴.

Bemerkenswerterweise existiert in dieser Dynamik ein hochgradig nichtlinearer, kompetitiver Mechanismus: Sollte das Westantarktische Eisschild signifikant schneller kollabieren und gewaltige Süßwassermengen freisetzen (etwa 5.000 Gt/Jahr bzw. 0,16 Sv), würde dieser antarktische Süßwasserpuls das Südpolarmeer derart stark stratifizieren, dass sich das antarktische Meereis rasant ausbreitet⁵³. Dies führt zu einer Abkühlung der Südhemisphäre, welche paradoxerweise den AMOC-Kollaps im Norden abmildern oder sogar vollständig verhindern könnte⁵³. Diese antagonistischen telekonnektiven Kräfte verdeutlichen die unglaubliche Komplexität des Systems.

Darüber hinaus wirkt ein AMOC-Kollaps direkt auf ENSO zurück, was den Kreis der Rückkopplungen schließt: Fortgeschrittene globale Klimamodelle (wie das CESM 1.2) demonstrieren, dass eine abgeschaltete AMOC die Temperaturen im Nordatlantik drastisch senkt, wodurch die Innertropische Konvergenzzone (ITCZ) nach Süden verschoben wird⁵². Die Umstrukturierung führt zu einer Kühlung des tropischen Pazifiks und einer Intensivierung der Walker-Zirkulation⁵⁸. Dies dämpft die ENSO-Variabilität um etwa 30 % und verursacht eine beispiellose Reduktion extremer El-Niño-Ereignisse um bis zu 95 %, während gleichzeitig das Muster der El Niños von der östlichen Küste in den zentralen Pazifik (Central Pacific El Niño) verschoben wird⁵⁸. Diese Dynamik illustriert eindrucksvoll, wie das Erdsystem bei Überschreiten kritischer Schwellen in ein fundamental neues, stark gekoppeltes thermodynamisches Paradigma übergeht.

5. Zielvorgabe: Integration in ein Schwellenfeld-Modell

Um die beschriebenen physikalischen Narrative, glaziologischen Mechanismen und empirischen Befunde formal und prädiktiv abzubilden, müssen sie in die stochastischen Differentialgleichungen (SDEs) eines Schwellenfeld-Modells (Langevin-Typ) integriert werden⁷. Ein solches konzeptionelles stochastisches Makromodell erlaubt es der Erdsystemforschung, die Bifurkationspunkte der Eisschilde unter expliziter Berücksichtigung des hochfrequenten, transienten Forcings durch ENSO zu simulieren¹⁶.

Systemgleichungen und Fokker-Planck-Operator

Die zeitliche Evolution der Masse oder Höhe eines Eisschilts (Zustandsvariable x) lässt sich

generalisiert durch eine SDE der Form $dx = f(x, \mu)dt + g(x)dW_t$ beschreiben, wobei

$f(x, \mu)$ den deterministischen Drift-Term (den Gradienten des zugrundeliegenden Potentials) und $g(x)dW_t$ den stochastischen Diffusions-Term (das Rauschen) repräsentiert⁸. Für ein gekoppeltes System unter dem Einfluss von anthropogener Erwärmung und ENSO-Forcing erweitern wir diese Gleichung formal zu:

$$\frac{dx}{dt} = -\frac{\partial V(x, \mu(t))}{\partial x} + F_{\text{ENSO}}(t) + \sigma\eta(t)$$

Hierbei gliedern sich die Terme wie folgt auf:

- $V(x, \mu(t))$: Die zeitabhängige Potenzialfunktion. Der langsam variierende Kontrollparameter $\mu(t)$ repräsentiert das anthropogene Erwärmungs-Signal, welches die tiefe Mulde der stabilen Gleichgewichtslage $\bar{x}$ verflacht. Dies äußert sich mathematisch als Reduktion der Resilienz $\lambda = V''(\bar{x})$ ⁸. Für das GrIS wird dies durch den Melt-Elevation Feedback (MEF) parametrisiert, für das WAIS durch die bathymetrischen Gradienten des retrograden Bettes (MIS1)¹.
- $F_{\text{ENSO}}(t)$: Das transiente, nichtlineare Forcing durch ENSO. Dies ist nicht mit einfachem weißen Rauschen ($\sigma\eta(t)$) gleichzusetzen, sondern stellt einen stark autokorrelierten Prozess dar (etwa formulierbar als Ornstein-Uhlenbeck-Prozess oder durch Kopplung an einen chaotischen Oszillator wie das Lorenz-System), welcher die regional spezifischen Wärmeeinträge – das GBI-Blocking in Grönland sowie das CDW-Ekman-Upwelling im WAIS – simuliert⁸.
- Θ : Die Schwellenwert-Domäne (der Tipping Point). Überquert der Zustand x diesen Punkt, zieht der Gradient $-\frac{\partial V}{\partial x}$ das System in irreversibler Manier (Bifurkation) in den Einflussbereich eines alternativen Attraktors, z.B. eines massiv ausgedünnten oder vollständig eisfreien Zustands¹⁵.

Konzeptuelle Parameter-Matrix für das Schwellenfeld-Modell

Die folgende Tabelle synthetisiert die system- und regionalspezifischen Eingangsgrößen, Schwellenwerte und dissipativen Parameter für die mathematisch-numerische Implementierung.

Systemkomponente	Parametrisierung im Schwellenfeld-Modell	Dissipative Effekte (Verlust von Resilienz)	ENSO-Forcing Kopplung (FENSO)

	dell (V,μ,Θ)		
Grönland (GrIS)	μ : Atmosphärische Erwärmung, Reduktion der Basis-Albedo. Θ : ~1,5 °C Erwärmung (Schmelz-Höhen-Bifurkationslimit)³.	Reduziertes Porenvolumen der Firn-Aquifere; Akkumulation mikrobieller Dark-Ice-Effekte, die die Strahlungsbilanz dauerhaft kippen³. Divergierende Relaxationszeit ($\tau_R \rightarrow$)¹.	$F_{ENSO} >$: Pazifische Rossby-Wellen induzieren Greenland Blocking Index (GBI) Spitzen³⁵. Zunahme adiabatischer Oberflächenerwärmung³⁷.
Westantarktis (WAIS)	μ : Ozeanische Hintergrundtemperatur (ACC), GIA (Isostasie). Θ : ~1,2 °C Ozean-Erwärmung¹ ⁴. Grounding Line auf topografisch retrogradem Felsbett².	Ausdünnung der Schelfeise verringert die glaziologische Rückhaltekraft (Buttressing). Extreme Hysterese durch Verhinderung des Re-Groundings auf dem Kontinentalschelf².	$F_{ENSO} >$: El Niño schwächt das Amundsen Sea Low (ASL). Nordwestwind-Anomalien induzieren Ekman-Upwelling von warmem CDW (bis zu 3,8 °C über Gefrierpunkt) in Schelfeiskavernen⁴⁰.
Erdsystem-Kopplung (AMOC)	μ : Süßwasserpuls (ab ~ Sv aus dem GrIS) dämpft tiefenkonvektiven Sog. Bipolare Wippe koppelt die Eisschilde deterministisch⁵¹.	Stratifizierung (Schichtung) des subpolaren Nordatlantiks. Verschiebung der ITCZ nach Süden. Stau der thermischen Energie (1,2 PW) in der Südhemisphäre⁵⁰.	Der AMOC-Kollaps fungiert als direkter Modifikator der ENSO-Randbedingungen: Reduktion der ENSO-Variabilität um 30 % und Verschiebung der Anomalien in Richtung Central Pacific (CP) El

		Niños ⁵⁸ .
--	--	-----------------------

Die fundierte Synthese dieser Parameter in ein stochastisches Schwellenfeld-Modell ermöglicht es Forschern, über den Fokker-Planck-Operator die zeitliche Entwicklung der

Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen für das Überqueren der Schwelle Θ exakt zu berechnen⁸.

Wenn die Determinante der Jacobimatrix der Systemgleichung null anstrebt – was das Eintreten des Critical Slowing Down indiziert –, vergrößert sich die Amplitude der

Systemreaktionen auf die hochfrequente Störfunktion $F_{\text{ENSO}}(t)$ exponentiell⁸. Ein "Noise-induced Tipping" der Eisschilde tritt dann mit statistisch definierter, hoher

Wahrscheinlichkeit auf, selbst wenn der Kontrollparameter der globalen Erwärmung μ den kritischen Bifurkationswert μ_c der Modelle formal noch nicht erreicht hat¹⁶.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die komplexe Interaktion aus thermodynamisch abgeflachter Systemstabilität (dem "Flache Mulde"-Mechanismus) und der transienten Wucht von ENSO-Ereignissen ein hochgradig nichtlineares Risikoprofil für den Kollaps mariner und terrestrischer Tipping-Elemente erzeugt. Das Phänomen des Critical Slowing Down erweist sich in dieser Analyse als das essenzielle Bindeglied zwischen den statistisch erfassbaren Beobachtungsdaten (divergierende Varianz, zunehmende Autokorrelation) und der fundamentalen physikalischen Trägheit (Kavernen-Memory im Ozean, Albedo-Degradation an der Oberfläche) der Eisschilde. Die strikte Integration dieser regionalen Prozessmechanismen – vom atmosphärischen Greenland Blocking bis hin zum ozeanischen CDW-Upwelling im Amundsenmeer – in ein stochastisches Schwellenfeld-Modell ist wissenschaftlich imperativ, um den Zeitpunkt irreversibler Systemübergänge weitaus präziser projizieren zu können und interhemisphärische Kaskadeneffekte, wie die bipolare Wippe und den drohenden AMOC-Kollaps, mathematisch belastbar zu erfassen.

Referenzen

1. Critical slowing down suggests that the western Greenland Ice Sheet is close to a tipping point | PNAS, <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2024192118>
2. The tipping points and early-warning indicators for Pine Island Glacier, West Antarctica - EarthArXiv, <https://eartharxiv.org/repository/object/309/download/631/>
3. 1.2.2.1 Ice sheets - Global Tipping Points, <https://report-2023.global-tipping-points.org/section1/1-earth-system-tipping-points/1-2-tipping-points-in-the-cryosphere/1-2-2-current-state-of-knowledge-on-cryosphere-tipping-points/1-2-2-1-ice-sheets/>
4. Tipping points in the climate system - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Tipping_points_in_the_climate_system
5. Response of Pacific-sector Antarctic ice shelves to the El Niño/Southern Oscillation - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5758867/>
6. Large-Ensemble Simulations Reveal Links Between Atmospheric Blocking

- Frequency and Sea Surface Temperature Variability - arXiv,
<https://arxiv.org/html/2602.05083v1>
7. Early warning of climate tipping points from critical slowing down: comparing methods to improve robustness - PMC,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3261433/>
 8. Choosing observables that capture critical slowing down before tipping points: A Fokker-Planck operator approach - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/392717318_Choosing_observables_that_capture_critical_slowing_down_before_tipping_points_A_Fokker-Planck_operat_or_approach
 9. Detecting Critical Slowing Down in the Context of Climate Tipping Points – Opportunities and Challenges - mediaTUM,
<https://mediatum.ub.tum.de/doc/1784638/1784638.pdf>
 10. Deep learning for early warning signals of tipping points - PMC,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8488604/>
 11. Stabilizing feedbacks allow for multiple states of the Greenland Ice Sheet in a fully coupled Earth System Model - MPG.PuRe,
https://pure.mpg.de/rest/items/item_3671428_1/component/file_3672389/content
 12. The tipping points and early warning indicators for Pine Island Glacier, West Antarctica - TC,
https://tc.copernicus.org/preprints/tc-2020-186/tc-2020-186-manuscript-version_5.pdf
 13. Synchronous retreat of Thwaites and Pine Island glaciers in response to external forcings in the presatellite era | PNAS,
<https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2211711120>
 14. An early warning system for tipping points in the climate system - Germanwatch e.V.,
https://www.germanwatch.org/sites/default/files/germanwatch_tipping_points_fa_ctsheetsheet_0.pdf
 15. Tipping points in complex ecological systems - arXiv,
<https://arxiv.org/html/2602.20702v1>
 16. Statistical precursor signals for Dansgaard-Oeschger cooling transitions - EarthArXiv, <https://eartharxiv.org/repository/object/5038/download/10809/>
 17. Anticipating AMOC transitions via deep learning - arXiv,
<https://arxiv.org/html/2509.06450v1>
 18. Ambiguity of early warning signals for climate tipping points - EPIC,
<https://epic.awi.de/60827/1/s41558-025-02328-8.pdf>
 19. Bifurcation in precessional switching,
https://pubs.aip.org/aip/apl/article-pdf/79/14/2228/18560904/2228_1_online.pdf
 20. Bayesian analysis of early warning signals using a time-dependent model - ESD,
<https://esd.copernicus.org/articles/16/1539/2025/esd-16-1539-2025.pdf>
 21. Observing and Modeling Ice Sheet Surface Mass Balance - PMC - NIH,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6774314/>
 22. The Greenland and Antarctic ice sheets under 1.5 °C global warming,
<https://iasc.info/images/media/s41558-018-0305-8.pdf>

23. Estimating the Greenland ice sheet surface mass balance contribution to future sea level rise using the regional atmospheric climate model MAR - TC, <https://tc.copernicus.org/articles/7/469/2013/tc-7-469-2013-relations.html>
24. Stabilizing feedbacks allow for multiple states of the Greenland Ice Sheet in a fully coupled Earth System - TC, <https://tc.copernicus.org/articles/20/1047/2026/>
25. Wobbly Jet Stream Is Sending the Melting Arctic into 'Uncharted Territory', <https://insideclimatenews.org/news/09062016/greenland-arctic-record-melt-jet-stream-wobbly-global-warming-climate-change/>
26. Marine Ecology Progress Series 377:51, <https://www.int-res.com/articles/meps2009/377/m377p051.pdf>
27. Wind-driven processes controlling oceanic heat delivery to the Amundsen Sea, Antarctica, <https://www.bas.ac.uk/data/our-data/publication/wind-driven-processes-controlling-oceanic-heat-delivery-to-the-amundsen-sea-antarctica/>
28. Modelling Circumpolar Deep Water intrusions on the Amundsen Sea continental shelf, Antarctica | EPIC, https://epic.awi.de/25479/1/2008_Modelling_Circumpolar_Deep_Water_intrusions_on_the_Amundsen_Sea_continental_shelf_Antarctica.pdf
29. Assessment of water mass distribution and intrusions of circumpolar deep water in the Amundsen Sea based on the ocean reanalysis product FOAM-GLOSEA5v13 - Frontiers, <https://www.frontiersin.org/journals/marine-science/articles/10.3389/fmars.2024.1358196/full>
30. (PDF) Interannual Variation of Modified Circumpolar Deep Water in the Dotson-Getz Trough, West Antarctica - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/356205353_Interannual_Variation_of_Modified_Circumpolar_Deep_Water_in_the_Dotson-Getz_Trough_West_Antarctica
31. Characteristics and rarity of the strong 1940s westerly wind event over the Amundsen Sea, West Antarctica - TC, <https://tc.copernicus.org/articles/17/4399/2023/tc-17-4399-2023.pdf>
32. Characteristics and rarity of the strong 1940s westerly wind event over the Amundsen Sea, West Antarctica - TC, <https://tc.copernicus.org/articles/17/4399/2023/>
33. Daniel Topal, https://geochem.hu/staff/topal/CV-Daniel_Topal.pdf
34. 05/07/2023 - Machine learning-based weather forecasts now available at kit-weather.de, <https://www.imktro.kit.edu/7543.php>
35. Summer Greenland Blocking in reanalysis and in SEAS5.1 seasonal forecasts: robust trend or natural variability? - WCD, <https://wcd.copernicus.org/articles/6/1875/2025/>
36. Summer Greenland Blocking in observations and in SEAS5.1 seasonal forecasts: robust trend or natural variability? - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/388014578_Summer_Greenland_Blocking_in_observations_and_in_SEAS51_seasonal_forecasts_robust_trend_or_natural_variability
37. Discrepancies between observations and climate models of large-scale

- wind-driven Greenland melt influence sea-level rise projections - PMC,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9663692/>
38. Discrepancies between observations and climate models of large-scale wind-driven Greenland melt influence sea-level rise projections - PubMed,
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36376292/>
39. Estimating the thermodynamic contribution of post-industrial warming to recent Greenland ice sheet surface mass loss - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/405116194_Estimating_the_thermodynamic_contribution_of_post-industrial_warming_to_recent_Greenland_ice_sheet_surface_mass_loss?tp=eyJjb250ZXh0Ijp7InBhZ2UiOiJqb3VybmFslwVHJldmVldXNQYWdlIjoic2NpZW50aWZpY0NvbnRyaWJ1dGlvdnMiLCJzZWNOaW9uljoiaGVhZGVyIiwicG9zaXRpb24iOiJwYWdlSGVhZGVyIiwic3ViUGFnZSI6Im92ZXJ2aWV3In19
40. Ocean heat forced West Antarctic Ice Sheet retreat after the Last Glacial Maximum,
<https://www.springermedizin.de/ocean-heat-forced-west-antarctic-ice-sheet-retreat-after-the-las/52736788>
41. ENSO and... Antarctica! And penguins! | NOAA Climate.gov,
<https://www.climate.gov/news-features/blogs/enso/enso-and%E2%80%A6-antarctica-and-penguins>
42. Variability and Trends of the Amundsen Sea Low since the Early Twentieth Century from Seasonal-Station-Based Reconstructions - AMS Journals,
<https://journals.ametsoc.org/view/journals/clim/38/24/JCLI-D-25-0159.1.pdf>
43. Variability and Trends of the Amundsen Sea Low Since the Early 20th Century from - AMS Journals,
<https://journals.ametsoc.org/view/journals/clim/aop/JCLI-D-25-0159.1/JCLI-D-25-0159.1.pdf>
44. Heat from El Niño can warm oceans off West Antarctica and melt floating ice shelves from below - UNSW,
<https://www.unsw.edu.au/newsroom/news/2024/04/Heat-from-El-Niño-can-warm-oceans-off-West-Antarctica-and-melt-floating-ice-shelves>
45. Scientists find 'natural pulses' in recent melting of West Antarctic ice sheet - Carbon Brief,
<https://www.carbonbrief.org/scientists-find-natural-pulses-in-recent-melting-of-west-antarctic-ice-sheet/>
46. Lead Sources to the Amundsen Sea, West Antarctica | Environmental Science & Technology, <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.5b05151>
47. Stronger El Niño could lead to irreversible melting in Antarctica | Polar Journal,
<https://polarjournal.net/stronger-el-niño-could-lead-to-irreversible-melting-in-antarctica/>
48. A risk assessment framework for interacting tipping elements - ESD,
<https://esd.copernicus.org/articles/17/333/2026/esd-17-333-2026.pdf>
49. Critical slowing down suggests that the western Greenland Ice Sheet is close to a tipping point - PIKpublic,
https://publications.pik-potsdam.de/pubman/faces/ViewItemOverviewPage.jsp?itemId=item_25684

50. The Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC) | National Oceanography Centre,
<https://www.noc.ac.uk/discover-the-ocean/oceans-explained/the-atlantic-meridional-overturning-circulation>
51. North Atlantic response to a quasi-realistic Greenland meltwater forcing in eddy-rich EC-Earth3P-VHR hosing simulations - EGU sphere,
<https://egusphere.copernicus.org/preprints/2025/egusphere-2025-5882/>
52. Impacts of an AMOC collapse - A Nordic Perspective on AMOC Tipping - Publications,
<https://pub.norden.org/temanord2026-504/2-impacts-of-an-amoc-collapse.html>
53. Freshwater from Antarctica mitigates the risk of an AMOC slowdown - Research Square,
<https://assets-eu.researchsquare.com/files/rs-5369100/v1/3b2ad36e-2e08-46ee-9a9f-56108fac6cd.pdf>
54. Simulating the impact of an AMOC weakening on the Antarctic Ice Sheet using a coupled climate and ice-sheet model - EGU sphere,
<https://egusphere.copernicus.org/preprints/2025/egusphere-2025-5128/egusphere-2025-5128.pdf>
55. Competing climate feedbacks of ice sheet freshwater discharge in a warming world,
<https://www.springermedizin.de/competing-climate-feedbacks-of-ice-sheet-freshwater-discharge-in/52689360>
56. A Weakened AMOC Could Cause Southern Ocean Temperature and Sea-Ice Change on Multidecadal Timescales - MPG.PuRe,
https://pure.mpg.de/rest/items/item_3661463_1/component/file_3661496/content
57. Coupled Climate-Ice-Sheet Simulations Reveal Novel Teleconnection Between Northern Hemisphere Ice Sheets and the Antarctic I - OceanRep,
<https://oceanrep.geomar.de/63998/1/Geophysical%20Research%20Letters%20-%202026%20-%20Testorf%20-%20Coupled%20Climate%E2%80%90Ice%E2%80%90Sheet%20Simulations%20Reveal%20Novel%20Teleconnection%20Between.pdf>
58. Reduced ENSO Variability due to a Collapsed Atlantic Meridional Overturning Circulation - AMS Journals,
<https://journals.ametsoc.org/view/journals/clim/35/16/JCLI-D-21-0293.1.pdf>
59. Originally published as: - Morr, A., Boers, N., Ashwin, P. (2024): Internal Noise Interference to Warnings of - Publication Database PIK - Potsdam Institute for Climate Impact Research,
https://publications.pik-potsdam.de/rest/items/item_30137_8/component/file_33153/content
60. Hydrodynamic memory and Quincke rotation - arXiv,
<https://arxiv.org/html/2503.03420v2>